合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A）

（共 2 页 第 1 页）

2017－2018 学年第＿一＿学期　课程代码＿0521152B＿　课程名称＿编译原理＿学分＿3＿　课程性质：必修☑、选修□、限修□　考试形式：开卷□ 闭卷☑

专业班级（教学班）＿计算机科学与技术专业＿　考试日期＿＿　命题教师＿李宏芒＿　系/教研室主任审批签名＿

4. (1) 算符优先 "最左素短语"　规范归约 "句柄"　自底向上的归约串

(2) ① 短语（几步推得）② 直接短语（一步推得）③ 句柄 最左直接短语！④ 素短语 至少含一个终结符，不包含更小 ⑤ 最左　语法树！

一、选择题：【每小题 2 分，共 20 分】

D. 1. 构造编译程序应掌握（＿＿）。

A. 源程序　B. 目标语言　C. 编译方法　D. 以上三项都是

D. 2. 文法 G 所描述的语言是（＿＿）的集合

A. 文法 G 的字母表 V 中所有符号组成的符号串；

B. 文法 G 的字母表 V 的闭包 V^* 中的所有符号串；

C. 由文法的开始符号推出的所有符号串；

D. 由文法的开始符号推出的所有终结符号串；✓

$S \to xSx \mid y$

$S \to x\,xyxx$

C 3. 文法 G：$S \to xSx \mid y$ 所识别的语言是（＿＿）。

A. xyx　B. $(xyx)^*$　C. ✓ $x^nyx^n(n\geq 0)$　D. x^*yx^*　左右数不一定同

C 4. 有限状态自动机能识别（＿＿）。 FA

A. 上下文无关文法 ✗　B. 上下文有关文法　C. 正规文法 ✓　D. 短语文法

B. 5. 设有 C 语言的程序段如下：

```
While (i && ++j)        7
{ c=2.19;               3
  j+=k;                 4
  i++; }                4
```

20

则经过词法分析后，可以识别的单词个数是（＿＿）个。

A. 19　B. ✓ 20　C. 21　D. 23

D 6. （＿＿）文法不是 LL(1) 的。

A. 递归　B. 右递归　C. 2 型　D. ✓ 含有公共左因子的

A 7. 如果文法 G 是无二义的，则它的任何句子α（＿＿）。 唯一

A. 最左推导和最右推导对应的语法树必定相同 ✓

B. 最左推导和最右推导对应的语法树可能不同

C. 最左推导和最右推导必定相同

D. 可能存在两个不同的最左推导，但它们对应的语法树相同

6. 0型 短语 图灵机
1型 有关 线界
2型 无关 非确定
3型 正规 有限自动机

9. 词法 扫描 单词符号
语法 分析器 语法正确
语义与中间
优化
目标代码

B. 8. 若 a 为终结符，则 $A \to \alpha \cdot a\beta$ 为（＿＿）项目

A. 归约 $A \to \alpha\cdot$　B. ✓ 移进 $A \to \alpha\cdot a\beta$　C. 接受 $S' \to \alpha\cdot$　D. 待约 $A \to \alpha\cdot B\beta$

A 9. 使用（＿＿）可以定义一个程序的意义。

A. ✓ 语义规则　B. 词法规则　C. 产生规则　D. 词法规则

C 10. $a := a+b*c\uparrow(d/e)/f$ 的逆波兰记号表示是（＿＿）。

A. aabc*+↑de/f/:=　B. aabcde↑/*f/:=　C. ✓ aabcde/↑*f/+:=　D. 以上都不对。

$a:=a+b*c\uparrow(d/e)/f$

↑：指数运算　a a b c de / ↑ * f / +

e.g. $a+b*c+(d*e+f)*g$

输出 a b c * + d e * f + g * +

栈 + * + (* + *

P34 3.10、11

P105-6

P5-6

CSDN 收藏

b站 调度场算法 a a b c de / ↑ * f / + :=

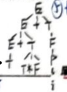
二、填空题：【每小题 2 分，共 10 分】

✓ 1. Chomsky 定义的四种形式语言文法分别为：0 型文法—又称短语文法，1 型文法—又称上下文有关文法，2 型文法—又称上下文无关文法，3 型文法—又称＿正规＿文法。

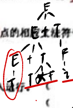
✓ 2. 词法分析阶段的任务式从左到右扫描＿输入串＿，从而逐个识别＿单词＿。

✓ 3. 自顶向下语法分析方法会遇到的主要问题有＿左递归＿和＿回溯＿。

P85 5.9、18、19 ★ 4. 对于文法 G[E]：$E \to T \mid E+T$　$T \to F \mid T*F$　$F \to P\uparrow F \mid P$　$P \to (E) \mid i$，句型 T+T*F+i 的句柄是＿T＿，最左素短语是＿T*F＿。 素短语：T*F，i



★ 5. 一个文法符号的继承属性是通过语法树中它的＿父亲或兄弟＿结点的相应文法符号的属性来计算的。 综合　子结点



5. (1) 终结符只有综合属性
(2) 仅使用综合属性的文法叫 S-属性文法

三、判断题：【每小题 2 分，共 20 分】

1. 用高级语言书写的源程序都必须通过编译，产生目标代码后才能投入运行。（ ） ✗ 编译/解释型语言

2. 一个语言的文法是唯一的。（ ） ✗

3. 确定的自动机以及不确定的自动机都能正确地识别正规集。（ ） ✓

4. 对任何正规表达式 e，都存在一个 NFA M，满足 L(G)=L(e)。（ ） ✓

5. 一个有限自动机识别的语言是一个无限集合，则该有限自动机的状态图一定含有回路。（ ） ✓

6. 句型的每个直接短语都是某产生式的右部。（ ） ✓ 终

7. 算符优先分析法每次归约的都是句型的最左素短语。（ ） ✓

8. 文法 G 若是 LALR(1)文法，则文法 G 必定是 LR（1）文法。（ ） ✓ LALR LR(1)

9. 使用语法制导翻译方法的编译程序能同时进行语法分析和语义分析。（ ） ✓

? 10. 程序中不允许任何标识符先引用后定义。（ ） ✗

四、解答题：【共 8 题，共 50 分】

1. 什么是上下文无关文法？【4 分】

$G=(V_T, V_N, S, P)$

V_T V_N 非空且 $V_T \cap V_N = \emptyset$

$S \in V_N$ 文法开始符号 至少左部出现一次

P 产生式集合（有限） $P \to \alpha$　$P \in V_N$　$\alpha \in (V_T \cup V_N)^*$

2. 写一个文法使其语言为 $L(G)=\{a^nb^nc^m \mid m, n \geq 1$，n 为奇数，m 为偶数$\}$。【4 分】 m.n≥1

$n=1$ $m=2$ ab abc² … abcᵐ

$n=3$ $m=2$ aaabbb aaabbbc² …

$a^nb^nc^m$　n奇 m偶

G：$S \to AB$
$A \to aaAbb \mid ab$
$B \to ccB \mid cc$

2. $P \to SQ$　m.n≥1
$S \to a^2Sb^2 \mid ab$
$Q \to c^2Q \mid c^2$

★3. 构造正规式 $(0|1)^*00$ 相应的 DFA 并进行化简。【5 分】

4. 下面文法 G(S)：【6 分】

$S \to a \mid \wedge \mid (T)$

$T \to T,S \mid S$

	S	T
FIRSTVT	a • (	a • (,
LASTVT	a •)	a •) ,

	S	T
FIRSTVT	a • (	,
LASTVT	a •)	a •)

$S \to (T)$　(< ,

$S \to (T)$　a >)　• >)　) >)

$T \to T,S$　a > ,　• > ,　) > ,

$T \to T,S$　, < a　, < •　, < (

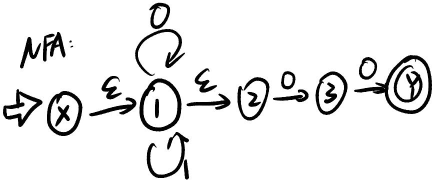
(T) (T)

考试特别提示：1. 学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2. 试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3. 学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项　1. 主考教师必须于考试一周前将"试卷 A"、"试卷 B"经教研室主任审批签字后送教务　2. 请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

$(0|1)^*00$ ε- closure (x) = {x, 1, 2}

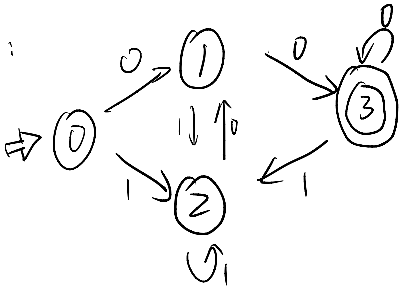
NFA:


0
ε
ε
0
0
x
1
2
3
y
1

确定化:

	I_0	I_1
0 {x,1,2}	1 {1,2,3}	2 {1,2}
1 {1,2,3}	3 {1,2,3,y}	2 {1,2}
2 {1,2}	1 {1,2,3}	2 {1,2}
终 3 {1,2,3,y}	3 {1,2,3,y}	2 {1,2}

DFA:


0
1
2
3
0
1
1
0
0
0
1
1

最小化 $I^{(1)}$ = {0, 1, 2} $I^{(2)}$ = {3}

$I_0^{(1)}$ = {1, 3}

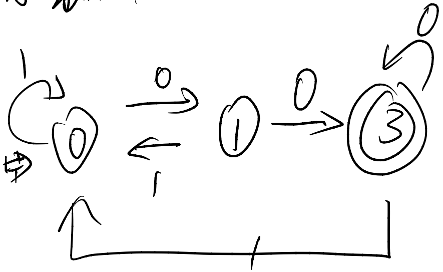
0, 2 ↓ 1 ↙

合并

$I^{(11)}$ = {0, 2}. $I^{(12)}$ = {1}.

$I_0^{(11)}$ = {1}. $I_1^{(11)}$ = {2}. ✓

DFA 最小:


1
0
0
1
0
0
1
3
0
1

4.(1)

	S	T
FIRSTVT	a, ·, (	a, ·, (, ,
LASTVT	a, ·,)	a, ·,), ,

Last ⋗ ,
T → T, S
(⋖ First
S → (T)
Last ⋗)
, ⋖ First
T → ,S

4.(2)

	a	·	(	)	,
a				⋗	⋗
·				⋗	⋗
(	⋖	⋖	⋖	≐	⋖
)				⋗	⋗
,	⋖	⋖	⋖	⋗	⋗

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A）

（共 2 页 第2页）

2017～2018 学年第 一 学期 课程代码 0521152B 课程名称 编译原理 学分 3 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷☑

专业班级（教学班） 计算机科学与技术专业 考试日期 命题教师 李宏芒 系/教研室主任审批签名

(1) 构造各非终结符的 FIRSTVT 和 LASTVT 集合；

(2) 构造算符优先表；

(3) 是算符优先文法吗?请说明理由。✓ 优先关系确定

---

5. 对于下面的文法 G[S]：

S→aBc | bAB

A→aAb | b

B→b | ε

(1) 计算这个文法的每个非终结符的 FIRST 和 FOLLOW 集合；

(2) 证明这个文法是 LL（1）的；

(3) 构造它的预测分析表。

5.(1)

	FIRST	FOLLOW
S	{a, b}	{#}
A	{a, b}	{b, #}
B	{b, ε}	{c, #}

(2) 无左递归

S: First(aBc) ∩ First(bAB) = Φ   有B→ε 要判 Follow.

A: First(aAb) ∩ First(b) = Φ.   First(b) ∩ Follow(B) = Φ.   LL(1)✓

(3)

	a	b	c	#
S	S→aBc	S→bAB		
A	A→aAb	A→b		
B		B→b	B→ε	B→ε

---

6. 有定义二进制整数的文法如下：【6分】

L→LB | B

B→0 | 1

构造一个翻译模式，计算该二进制数的值（十进制的值）。

6. L→L₁B {L.val = L₁.val × 2 + B.val}

.val 综合属性

L→B {L.val = B.val}

放产生式末尾✓

B→0 {B.val = 0}

B→1 {B.val = 1}

---

7. 设文法 G[S] 为：【9分】

S→AS | ε A→aA | b

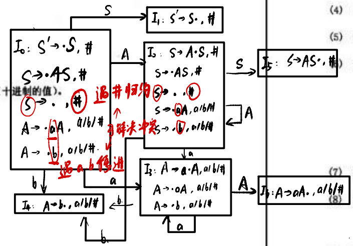
(1) 证明 G[S] 是 LR（1）文法；

(2) 构造它的 LR（1）分析表；

(3) 给出输入符号串 abab# 的分析过程。

7.(1)
① S'→·S, #
② S→·AS
③ S→·
④ A→·aA
⑤ A→·b

拓广文法.



I₀, I₂ ∃移进-归约冲突. 可用LR(1)方法解决✓

不∃归约-归约冲突

7.(2)

	ACTION a	ACTION b	ACTION #	GOTO S	GOTO A
0	S3	S4	r3	1	2
1			acc		
2	S3	S4	r3	5	2
3	S3	S4			6
4	r5	r5	r5		
5			r2		
6	r4	r4	r4		

8. 翻译循环语句 while (a<b) do if (c>d) then x:=y+z . 要求：给出加注释的分析树及四元式序列（假定四元式中间代码指令的起始序号为 100)。【10 分】

参考以下部分翻译模式：

(1) S→if E then M S₁ {backpatch(E.truelist, M.quad);

S.nextlist:=merge(E.falselist, S₁.nextlist)}

(2) S→while M₁ E do M₂ S₁ {backpatch(S₁.nextlist, M₁.quad);

backpatch(E.truelist, M₂.quad);

S.nextlist:=E.falselist

emit ('j,-,-,' M₁.quad)}

(3) S→A {S.nextlist:=makelist()}

(4) L→S {L.nextlist:=S.nextlist}

(5) M→ε {M.quad:=nextquad}

(6) E→id₁ relop id₂ {E.truelist:=makelist(nextquad);

e.falselist:=makelist(nextquad+1);

emit('j' relop.op, ',' id₁.place ',' id₂.place ',' '0');

emit('j,-,-,0')}

(7) S→id:=E {emit(:=, E.place, -, id.place)}

(8) E→E₁+E₂ {E.place:=newtemp;

emit(+, E₁.place, E₂.place, E.place,)}

(9) E→id {E.place:=id.place}

7.(3)

步骤	状态	符号	输入	动作
1	0	#	abab#	
	03	#a	bab#	A(0,a)=S3
	034	#ab	ab#	A(3,b)=S4
	0~~36~~	#~~aA~~	ab#	A(4,a)=r5. GOTO(3,A)=6
	02	#A	ab#	A(6,a)=r4 GOTO(0,A)=2
	023	#Aa	b#	A(2,a)=S3
	0234	#Aab	#	A(3,b)=S4
	02~~36~~	#A~~aA~~	#	A(4,#)=r5. GOTO(3,A)=6
	022	#AA	#	A(6,#)=r4 GOTO(2,A)=2
	0225	#AAS	#	A(2,#)=r3 S→ε GOTO(2,S)=5
	0~~225~~	#~~AAS~~	#	A(5,#)=r2 GOTO(0,A)=2

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学生不得带走。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2 请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

0 1　　#S　　#　✓结束.　A(5,#)=r2　GOTO(0,S)=1

A(1,#)=acc.

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A）

（共 2 页 第2页）

8、

2017～2018 学年第 一 学期　课程代码 0521152B　课程名称 编译原理　学分 3　课程性质：必修☑、选修□、限修□　考试形式：开卷□ 闭卷☑

专业班级（教学班） 计算机科学与技术专业　考试日期＿＿＿＿　命题教师 李宏芒　系/教研室主任审批签名＿＿＿＿

（1）构造各非终结符的 FIRSTVT 和 LASTVT 集合；

（2）构造算符优先表；

（3）是算符优先文法吗?请说明理由。

5．对下面的文法 G：【6 分】

a　b

S->aBc|bAB

a　b

A->aAb|b

b　c

B->b|ε

（1）计算这个文法的每个非终结符的 FIRST 和 FOLLOW 集合；

（2）证明这个文法是 LL（1）的；

（3）构造它的预测分析表。

6．有定义二进制整数的文法如下：【6 分】

L →LB | B

B →0 | 1

构造一个翻译模式，计算该二进制数的值（十进制的值）。

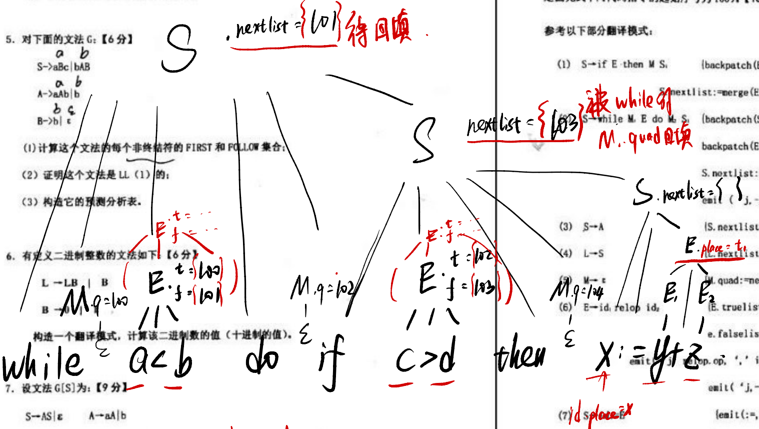
7．设文法 G[S]为：【9 分】

S→AS|ε　　A→aA|b

（1）证明 G[S]是 LR（1）文法；

（2）构造它的 LR（1）分析表；

（3）给出输入符号串 abab#的分析过程。


S .nextlist={101} 待回填.
S nextlist={103} 被while引 M₁.quad回填
S.nextlist={}
M.q=100
E.t=... f=...
E.t={100} f={101}
M.q=102
E.t=... f=...
E.t={102} f={103}
M.q=104
E.place=t₁
E₁ E₂
ε
ε
ε
while a<b do if c>d then x:=y+z
id.place=x

a·b·c·d·x·y·z

用 id.place=a/b…

8．翻译循环语句 while (a<b) do if (c>d) then x:=y+z．要求：给出加注释的分析树及四元式序列（假定四元式中间代码指令的起始序号为100）。【10 分】

参考以下部分翻译模式：

（1）$S \to$ if E then M S_1　{backpatch(E.truelist, M.quad);
S.nextlist:=merge(E.falselist, S_1.nextlist)}

（2）$S \to$ while M_1 E do M_2 S_1　{backpatch(S_1.nextlist, M_1.quad);
backpatch(E.truelist, M_2.quad);
S.nextlist:=E.falselist;
emit（'j,-,-,' M_1.quad)}

（3）$S \to A$　{S.nextlist:=makelist()}

（4）$L \to S$　{L.nextlist:=S.nextlist}

（5）$M \to \varepsilon$　{M.quad:=nextquad}

（6）$E \to id_1$ relop id_2　{E.truelist:=makelist(nextquad);
e.falselist:=makelist(nextquad+1);
emit('j' relop.op, ',' id_1.place ',' id_2.place ',' '0');
emit（'j,-,-,0'）}

（7）$S \to id:=E$　{emit(:=, E.place, -, id.place)}

（8）$E \to E_1+E_2$　{E.place:=newtemp;
emit(+, E_1.place, E_2.place, E.place,)}

（9）$E \to id$　{E.place:=id.place}

100: (j<, a, b, 102)

101: (j, -, -, 0)

102: (j>, c, d, 104)

103: (j, -, -, 100)

104: (+, y, z, t₁).

105: (:=, t₁, -, x).

106: (j, -, -, 100).

最后生成.

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、交卷时试卷与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷 A"、"试卷 B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2 请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

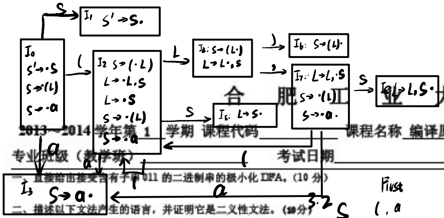
3.3 $S' \to S$

$S \to (L)$

$S \to a$

$L \to L, S$

$L \to S$



I_0
$S' \to \cdot S$
$S \to \cdot(L)$
$S \to \cdot a$
I_1 $S' \to S\cdot$
I_2 $S \to (\cdot L)$
$L \to \cdot L, S$
$L \to \cdot S$
$S \to \cdot(L)$
$S \to \cdot a$
I_3 $S \to a\cdot$
I_4: $S \to (L\cdot)$
$L \to L\cdot, S$
I_5: $L \to S\cdot$
I_6: $S \to (L)\cdot$
I_7: $L \to L, \cdot S$
$S \to \cdot(L)$
$S \to \cdot a$
I_8 $L \to L, S\cdot$
S
(
L
)
,
a

合　肥　工　业　大　学

2013～2014 学年第 1 学期 课程代码＿＿＿＿ 课程名称 编译原理＿＿＿＿

专业班级（教学班）＿＿＿＿ 考试日期＿＿＿＿ 命题教

一、直接给出接受含有子串 011 的二进制串的极小化 DFA。（10 分）

二、描述以下文法产生的语言，并证明它是二义性文法。（10 分）

S → a S b S | b S a S | ε

三、针对以下文法：

$S \to (\ L\ )\ |\ a$

$L \to \underbrace{L\ ,\ S}_{\alpha}\ |\ \underbrace{S}_{\beta}$

3.1 $S \to (L)\ |\ a$

$L \to SL'$

$L' \to ,SL'\ |\ \varepsilon$.

（1）给出消除左递归后的文法。（10 分）

边界初值为0

（2）在（1）的基础上，给出 LL(1)分析表。（10 分）

（3）给出识别原文法的活前缀的 LR(0)项目（状态）集簇。（10 分）

（4）在（1）的基础上，给出一个语法制导定义，统计输入串中配对括号的总数。（10 分）

（5）在（1）的基础上，给出一个翻译方案，打印输入串中每个 a 的位置。（10 分）

图示法 ✓

3.2

	First	Follow
S	(, a	) , , , #
L	(, a .	)
L'	, , ε .	)

LL(1)	(	)	a	,	#
S	$S \to (L)$		$S \to a$		
L	$L \to SL'$		$L \to SL'$		
L'		看Follow $L' \to \varepsilon$		$L' \to ,SL'$	

3.4 设综合属性 val

用来记录配对括号数：

$S \to (L)$: $S.val = L.val + ①$

$S \to a$: $S.val = 0$.

$L \to SL'$: $L.val = L'.val + S.val$

$L' \to ,SL'_1$: $L'.val = L'_1.val + S.val$

$L' \to \varepsilon$: $L'.val = 0$.

$S \to ((a), a, (a))$

$L' = \varepsilon$.

$L'.val = 1$

四、给出如下C程序的三地址代码。假设，a为N*N的整型数组，N为常数，其余为整型变量。（20分）

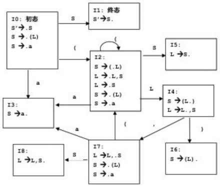
```
for(  i = k+1; i<N; i++ ) {
    a[ i ][ k ] = a[ i ][ k ] / a[ k ][ k ];
    for(  j = k+1; j<N; j++ ) {
      a[ i ][ j ] = a[ i ][ j ] - a[ i ][ k ] * a[ k ][ j ] / a[ k ][ k ];
    }
}
```

五、下面是某 C 源程序及其在 32 位 linux 下经编译后得到的汇编代码。（10 分）

（1）给出该 C 程序运行输出结果。（5 分）

（2）波浪线处的汇编代码作用是什么？（5 分）

（3）补全下划线处不完整的汇编代码。（4 分）



I0: 初态
S'→.S
S →.(L)
S →.a
I1: 终态
S'→S.
I2:
S →(.L)
L →.L,S
L →.S
S →.(L)
S →.a
I3:
S →a.
I4:
S →(L.)
L →L.,S
I5:
L →S.
I6:
S →(L).
I7:
L →L,.S
S →.(L)
S →.a
I8:
L →L,S.
S
(
a
L
)
,

□ 考试形式:开卷 □、闭卷 ✓

名　张炳武

第五题的 C 源程序：

```
#include<stdio.h>
int main(){

int arr[] = {6,7,8,9,10};
int *ptr=arr;
*(ptr++)+=123;
printf("%d %d\n", *ptr, *(++ptr));
return 0;
}
```

第五题的汇编代码

```
.file   "q.c"
 .section   .rodata
 .align 4
.LC0:
 .long        6
 .long        7
 .long        8
 .long        9
 .long        10
.LC1:
 .string   "%d %d\n"
 .text
.globl main
 .type     main,@function
main:
 pushl        %ebp
              ①____________
 pushl        %edi
 pushl        %esi
 subl         $48, %esp
 andl         $-16, %esp
 movl         $0, %eax
 subl         %eax, %esp
```

第五题的汇编代码—续

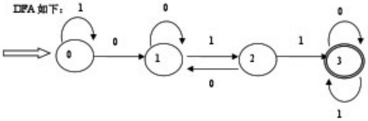
```
leal          -40(%ebp), %edi
movl          $.LC0, %esi
cld
movl          $5, %eax
movl          %eax, %ecx
rep
movsl

leal          -40(%ebp), %eax
movl          %eax, -44(%ebp)
movl          -44(%ebp), %eax
addl          $123, (%eax)
leal          -44(%ebp), %eax
addl          $4, (%eax)
subl          ____②____
leal          -44(%ebp), %eax
addl          $4, (%eax)
movl          -44(%ebp), %eax
pushl         (%eax)
movl          -44(%ebp), %eax
pushl         (%eax)
         ____③____
call          printf
addl          $16, %esp
movl          $0, %eax
leal          ____④____ , %esp
popl          %esi
popl          %edi
leave
ret
.Lfe1:
 .size main, .Lfe1-main
```

命题教师注意事项1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

参考解答如下：

一、 DFA 如下：



1
0
0
1
1
0
1
0
2
3
0
1

二、 解答如下：

该文法产生 a、b 个数相等的 a、b 串；

二义性证明如下：可以选择串 abab，构造两个不同最左推导：

最左推导一：

S→aSbS→aεbS→abaSbS→abaεbS→ababε→abab

最左推导二：

S→aSbS→abSaSbS→abεaSbS→abaεbS→ababε→abab

所以原文法是二义性文法！

三、 解答如下：

（1）删除左递归后的文法：

S → (L) | a

L → S M

M → , S M | ε

（2）LL(1)分析表如下：

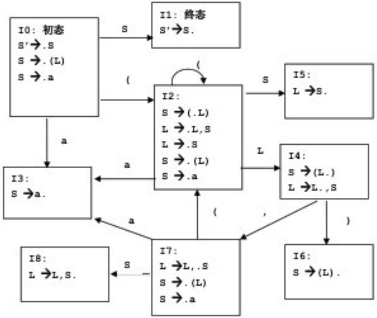
	(	)	a	,	$
S	S → (L)		S → a		
L	L → S M		L → S M		
M		M → ε		M → , S M	

（3） 首先拓展原文法，再给出识别活前缀的 LR(0)项目集簇：

S′→ S

S → (L) | a

L → L , S | S



I0：初态
S′→.S
S →.(L)
S →.a
I1：终态
S′→S.
I2：
S →(.L)
L →.L,S
L →.S
S →.(L)
S →.a
I3：
S →a.
I4：
S →(L.)
L →L.,S
I5：
L →S.
I6：
S →(L).
I7：
L →L,.S
S →.(L)
S →.a
I8：
L →L,S.
S
(
(
a
a
S
L
a
(
,
)
S

（4）统计配对括号总数的语法制导定义如下：（在删除左递归文法的基础上）

为各个非终结符设属性 c 表示所产生的串里配对括号的个数。

产生式	属性计算规则
S′→ S	print(S.c)
S → (L)	S.c := L.c +1
S → a	S.c := 0
L → S M	L.c := S.c + M.c
M → , S M_1	M.c := S.c + M_1.c
M → ε	M.c := 0

（5）打印每个 a 的位置的翻译方案是：

为非终结符引入继承属性 p，表示该符号开始位置，综合属性 q 表示符号访问结束后，下一个可用位置。

产生式
S′→ {S.p:=1} S
S → ({ L.p:=S.p+1; } L) { S.q := L.s + 1; }
S → a { print(S.p); S.q := S.p + 1;}
L → { S.p = L.p; } S { M.p := S.q; } M { L.q := M.q; }
M → , { S.p := M.p + 1; } S { M₁.p = S.q; } M₁ { M.q := M₁.q; }
M → ε { M.q := M.p; }

四、 三地址代码如下：

i=k+1	j=k+1	t15=4 * t14	L9: i=i+1
L1: if i>=N goto L10	L2: if j>=N goto L9	t16=a[t15] // a[k][j]	goto L1
t1 =i * N	t8=i * N	t17=t13 * t16	L10:
t1 =t1 + k	t8=t8+j	t18=k * N	
t2 =4 * t1	t9=4 * t8	t18=t18+k	
t3 =a[t2] //a[i][k]	t10=a[t9] //a[i][j]	t19=4 * t18	
t4 =k * N	t11 =i * N	t20=a[t19] // a[k][k]	
t4 =t4 + k	t11 =t11 + k	t21=t17 / t20	
t5 =4 * t4	t12 =4 * t11	t22=t10 − t21	
t6 =a[t5] // a[k][k]	t13=a[t12] //a[i][k]	a[t9]=t22	
t7=t3 / t6	t14 =k * N	j=j+1	
a[t2]=t7	t14 =t14 +j	goto L2	
三地址代码 1	三地址代码 2	三地址代码 3	三地址代码 4

五、 参考解答如下

（1） 程序输出结果为 8 8

（2） 波浪线处的汇编代码作用相当于给数组 arr 赋初值。

（3） ① movl %esp, %ebp

② subl $4, %esp

③ pushl $.LC1

④ -8 (%ebp)

1.5 14-15

编译原理

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （ A、 B √ ）

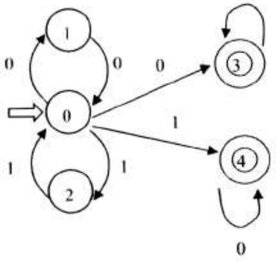
20～20 学年第___学期 课程代码_______________ 课程名称_______________学分___课程性质:必修 □选修 □、限修 □ 考试形式:开卷 □闭卷 □
专业班级（教学班）_______________ 考试日期_______________ 命题教师_______ 系（所或教研室）主任审批签名___张炳武___

一、给出识别正规式 (00|11)*(01*|10*)的极小化的确定有限状态自动机。（10 分）

参考解答：

本题考查识别给定正规式（集）的 NFA 的构造及其确定化和极小化的过程。

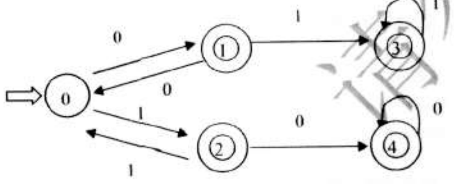
识别该正规式的一种 NFA 如下：


0
1
0
0
3
0
1
4
1
1
2
0

然后根据子集构造法将上述 **NFA** 确定化，如下：

	状态子集\输入	0	1
0	{0}	{1,3}	{2,4}
1	{1,3}	{0}	{3}
2	{2,4}	{4}	{0}
3	{3}	-	{3}
4	{4}	{4}	-

经过 **DFA** 极小化，仍为 **5** 个状态：即，最终结果为：


0
1
1
3
0
0
1
0
2
0
4
1

评分：给出正确形式的 **NFA**，得 **5** 分；给出正确极小化过程给 **2** 分；最终 **DFA** 正确，给 3 分。

二、根据题一的结果，写一个上下文无关文法，它产生和题一中的正规集相同的语言。（10 分）

参考解答：

本题考查由 FA 构造识别同样正规集的上下文无关文法的过程。

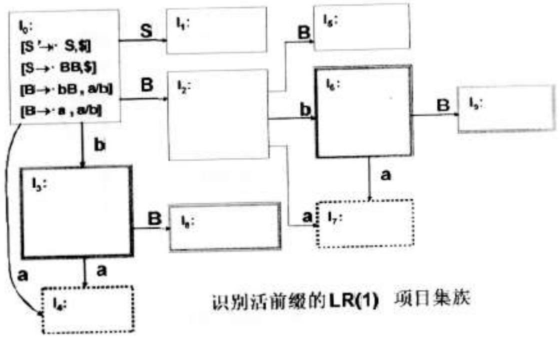
上下文无关文法如下：

A → 0 B | 1 C
B → 0 A | 1 D
C → 1 A | 0 E
D → 1 D | ε
E → 0 E | ε

评分：每给出一个正确产生式，得 1 分，其中 A～E 名字可以任意命名。

三、下面是识别**G₁ LR(1)**活前缀的**FA**。请将其补充完整，并给出在分析栈上串**baba$**的**LR(1)**分析过程。（15分）

文法G_1
(0) S'→S
(1) S→BB
(2) B→bB
(3) B→a


I₀:
[S'→· S,$]
[S→· BB,$]
[B→· bB , a/b]
[B→· a , a/b]
S
I₁:
B
I₂:
B
I₅:
b
I₆:
B
I₉:
a
b
I₃:
B
I₈:
a
I₇:
a
a
I₄:

识别活前缀的**LR(1)** 项目集族

参考解答：

本题考查识别文法活前缀的 **FA** 的构造过程及移进一归约过程。

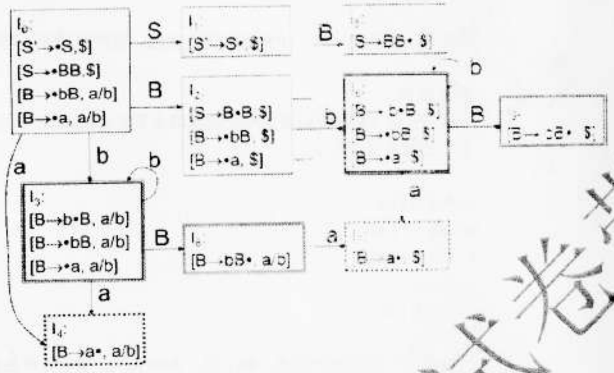
命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

请勿将试卷带进考场
请勿私下传阅

合肥工业大学试卷（A、B√）

20～20 学年第___学期 课程代码______________ 课程名称______________ 学分___课程性质:必修 □选修 □、限修□ 考试形式:开卷 □闭卷 □

专业班级（教学班）____________ 考试日期____________ 命题教师_______ 系（所或教研室）主任审批签名 张炳武


I0:
[S'→•S,$]
[S→•BB,$]
[B→•bB, a/b]
[B→•a, a/b]
S
I1:
[S'→S•, $]
B
I5:
[S→BB•, $]
B
I2:
[S→B•B,$]
[B→•bB, $]
[B→•a, $]
b
I6:
[B→b•B, $]
[B→•bB, $]
[B→•a, $]
b
B
I9:
[B→bB•, $]
a
b
b
I3:
[B→b•B, a/b]
[B→•bB, a/b]
[B→•a, a/b]
B
I8:
[B→bB•, a/b]
a
I7:
[B→a•, $]
a
a
I4:
[B→a•, a/b]

分析栈	输入串	输出
0	baba$	
0b3	aba$	移进 b
0b3a4	ba$	移进 a
0b3B8	ba$	归约 B→ a
0B2	ba$	归约 B→bB
0B2b6	a$	移进 b
0B2b6a7	$	移进 a
0B2b6B9	$	归约 B→ a
0B2B5	$	归约 B→bB
0S1	$	归约 S→BB
		接收，分析成功！

评分：给出完整的识别活前缀 DFA，得 10 分；给出正确分析过程，得 5 分。

四、给出产生语言 $L=\{a^mb^n|m\geq n\geq 0\}$的 3 个文法。

（1） 二义性文法 G_2，并证明其二义性。（10 分）

（2） 非二义且非 LR 文法 G_3。（5 分）

（3） LR（1）文法 G_4。（5 分）

参考解答：

本题考查二义性文法、LR 类文法的设计与分析。

（1）文法如下：

S→ a S b | a S | ε

二义性文法的证明：

S⇒aSb ⇒aaSbb ⇒aaaSbbb

⇒aaaaSbbb ⇒ aaaa ε bbb

⇒ aaaabbb

S⇒aS ⇒aaSb ⇒aaaSbb

⇒aaaaSbbb ⇒ aaaa ε bbb

⇒ aaaabbb

评分：给出文法，得 6 分，证明二义性，得 4 分；

（2）文法如下：

S→ a S b | A

A→ a A | ε

评分：给出文法，得 5 分；

（3）文法如下：

S→ a S | A

A→ a A b | ε

评分：给出文法，得 5 分；

请勿将试卷带进考场
请勿私下传阅

五、给出如下C程序的三地址代码。(15分)

```
int a[100][100];  // 整型数占4个字节
for( i = 0; i < 100; i++)
  for( j = 0; j < i; j++) {
     int temp;
     temp = a[i][j]; a[i][j] = a[j][i]; a[j][i] = temp;
  }
```

参考解答:

本题考查三地址形式中间代码的生成。

```
(100) i = 0
(101) j = 0
(102) t1 = i*100
(103) t1 = t1 + j
(104) t2 = t1 * 4
(105) t3 = a[t2]
(106) temp = t3
(107) t4 = i * 100
(108) t4 = t4 + j
(109) t5 = t4 * 4
(110) t6 = j * 100
(111) t6 = t6 + i
(112) t6 = t6 * 4
(113) t7 = a[t6]
(114) a[t5] = t7
(115) t8 = j * 100
(116) t8 = t8 + i
(117) t9 = t8 * 4
(118) a[t9] = temp
(119) j = j + 1
(120) if j<100 goto 102
(121) i = i + 1
(122) if i<100 goto 101
```

评分：给出的三地址循环语义正确且数组地址访问正确，得15分；

请勿将试卷带进考场
请勿私下传阅

六、针对以下文法G_5，

(1) 在不修改文法情况下，写一个翻译方案将各个变量的类型信息填入符号表中；(10分)

(2) 删除翻译方案（1）中的左递归，并给出自顶向下预测翻译程序。(10分)

辅助函数：addtype(entry, type)，将类型type填入符号表条目entry中。
match(t)，匹配词法记号t，移动输入指针。

文法G_5：D→T L　T→int | float　L→L_1 , id　L→id

参考解答:

(1)

产生式及翻译方案
D→T {L.in := T.type} L
T→int { T.type := integer }
T→float { T.type := float }
L→{ L_1.in := L.in; } L_1 , id { *addtype*(id.entry, L.in)}
L→id { *addtype*(id.entry, L.in)}

评分：每个产生式的翻译方案2分；

(2) 删除左递归后的翻译方案如下：

产生式及翻译方案
D→T {L.in := T.type} L
T→int { T.type := integer }
T→float { T.type := float }
L→id { *addtype*(id.entry, L.in) ; R.in := L.in } R
R→, id { *addtype*(id.entry, R.in) ; R_1 . in := R.in } R_1
R→ ε

递归翻译函数设计如下：

```
void D(void)
{ TYPE type, in;
  if(lookhead==int || lookhead ==float){type = T(); in = type; L(in);}
  else error();
}
```

```
TYPE T()
{ TYPE type;
  if (lookhead == int) {match(int); type = int; }
  else if(lookhead==float){ match(float); type = float;}
  else error();
  return type;
}

void L(TYPE in)
{
  TYPE r_in;
  ENTRY entry;
  if(lookhead==id) {
    entry = lex_val;
    match(id);
    addtype(entry,in);
    r_in = in;
    R(r_in);
  }
  else error();
}

void   R(TYPE in)
{
  ENTRY entry;
  TYPE r1_in;

  if( lookhead == ‘,’) {
    match(‘,’);
    entry = lex_val;
    match(id);
    addtype(entry,in);
    r1_in = in;
    R(r1_in);
  }
  else if(lookhead==$){ return;} else error();
}
```

评分：给出语义正确的翻译函数，得 10 分；

七、下面是某 C 源程序及其在 32 位 linux 下经编译后得到的汇编代码。

```
C 源程序：test.c
void f()
{
char cc='A';
struct {
  double a;
  int b ;
  struct {
          char c[5];
          double d;
  } e;
  int f;
} g;
  g.b = 100;
  g.e.c[1] = 'B';
  g.e.d = g.a;
}
```

```
汇编码：.file     "test.c"
        .text
.globl f
        .type    f,@function
f:
        pushi    %ebp
        movl     %esp, %ebp
        subl     $48,%esp
        movb     $65, ________
        movl     $100, ________
        movb     $66, ________
        movl     ________, %eax
        movl     ________, %edx
        movl     %eax, ________
        movl     %edx, ________
        leave
        ret
```

问题：（1）补全下划线处的空白代码；（7 分）
（2）sizeof(g) 是多少？（3 分）
【注：double 与 struct 均对齐到 8】

参考解答：

本题考查运行时环境、活动记录等相关知识内容。

```
movb    $65,  -1(%ebp)
movl    $100, -40(%ebp)
movb    $66,  -31(%ebp)
movl    -48(%ebp), %eax
movl    -44(%ebp), %edx
movl    %eax, -24(%ebp)
movl    %edx, -20(%ebp)
```

sizeof(g)为40（字节）

评分：　给出的答案若满足题目设定的对齐要求即可得10分。

请勿将试卷带进考场
请勿私下传阅